01 길이 구하기

1 직각삼각형의 변의 길이는 어떻게 구하는가?

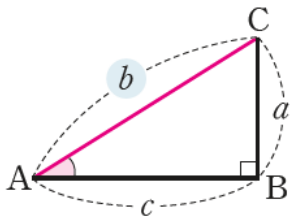
핵심문제 01, 02

직각삼각형에서 한 예각의 크기와 한 변의 길이를 알면 삼각비를 이용하여 나머지 두 변의 길이를 구할 수 있다.

$\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서

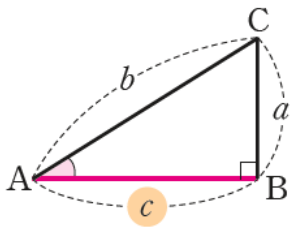
(1) $\angle A$의 크기와 빗변 AC의 길이 b를 알 때

➡ $a=b\sin A$, $c=b\cos A$



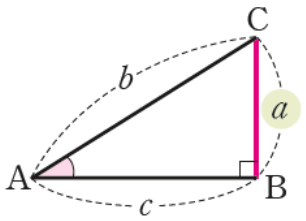
(2) $\angle A$의 크기와 변 AB의 길이 c를 알 때

➡ $a=c\tan A$, $b=\dfrac{c}{\cos A}$



(3) $\angle A$의 크기와 변 BC의 길이 a를 알 때

➡ $b=\dfrac{a}{\sin A}$, $c=\dfrac{a}{\tan A}$

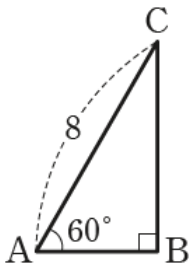


01 길이 구하기

1 직각삼각형의 변의 길이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 01, 02

예 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 길이를 구해 보자.



➡ $\sin 60^\circ = \dfrac{\overline{BC}}{8}$이므로

$$\overline{BC} = 8 \sin 60^\circ = 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$$

$\cos 60^\circ = \dfrac{\overline{AB}}{8}$이므로

$$\overline{AB} = 8 \cos 60^\circ = 8 \times \frac{1}{2} = 4$$

01 길이 구하기

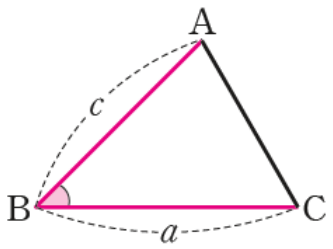
2 일반 삼각형의 변의 길이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 03, 04

(1) **두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알 때, 나머지 한 변의 길이 구하기**

$\triangle$ABC에서 두 변의 길이 a, c와 그 끼인각 $\angle$B의 크기를 알면 삼각비를 이용하여 나머지 한 변 AC의 길이를 구할 수 있다.

➡ $\overline{AC}=\sqrt{(c\sin B)^2+(a-c\cos B)^2}$

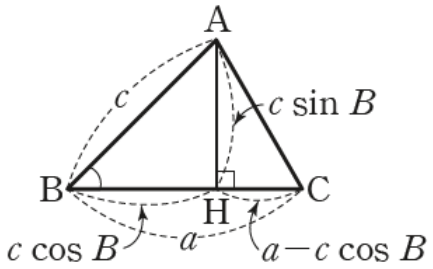


증명 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\triangle$ABH에서

$\overline{AH}=c\sin B$, $\overline{BH}=c\cos B$

$\overline{CH}=a-c\cos B$이므로 $\triangle$AHC에서

$\overline{AC}=\sqrt{\overline{AH}^2+\overline{CH}^2}=\sqrt{(c\sin B)^2+(a-c\cos B)^2}$



01 길이 구하기

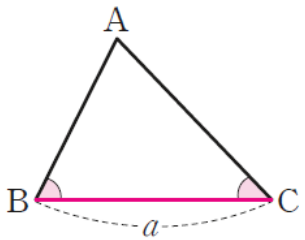
2 일반 삼각형의 변의 길이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 03, 04

(2) **한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기를 알 때, 나머지 두 변의 길이 구하기**

△ABC에서 한 변의 길이 a와 그 양 끝 각인 ∠B, ∠C의 크기를 알면 삼각비를 이용하여 나머지 두 변 AB, AC의 길이를 구할 수 있다.

➡ $\overline{AB}=\dfrac{a\sin C}{\sin A}$, $\overline{AC}=\dfrac{a\sin B}{\sin A}$

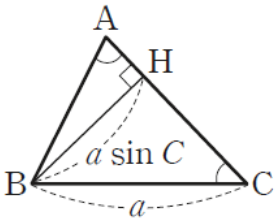


증명 꼭짓점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 △BCH에서

$\overline{BH}=a\sin C$

따라서 △ABH에서

$\overline{AB}=\dfrac{\overline{BH}}{\sin A}=\dfrac{a\sin C}{\sin A}$

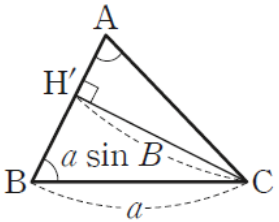


또 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H′이라 하면 △BCH′에서

$\overline{CH'}=a\sin B$

따라서 △AH′C에서

$\overline{AC}=\dfrac{\overline{CH'}}{\sin A}=\dfrac{a\sin B}{\sin A}$



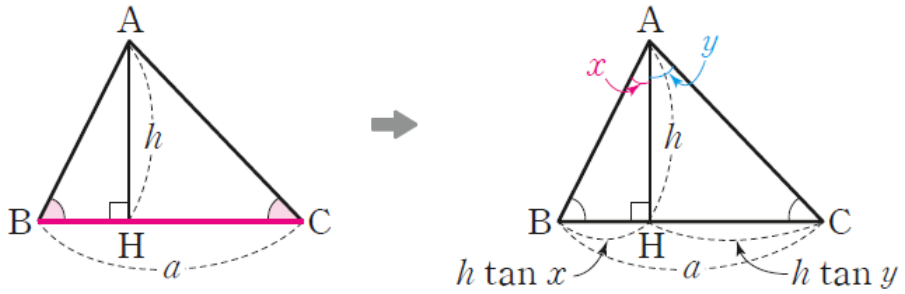
01 길이 구하기

3 삼각형의 높이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 05, 06

△ABC에서 한 변의 길이 a와 그 양 끝 각인 ∠B, ∠C의 크기를 알면 tan의 값을 이용하여 삼각형의 높이 h를 구할 수 있다.

(1) **주어진 각이 모두 예각인 경우**



$$h=\frac{a}{\tan x+\tan y}$$

증명 $\overline{AH}=h$라 하고 $x=90^\circ-\angle B$, $y=90^\circ-\angle C$라 하자.

△ABH에서 $\overline{BH}=h\tan x$

△AHC에서 $\overline{CH}=h\tan y$

이때 $\overline{BC}=\overline{BH}+\overline{CH}$이므로 $a=h\tan x+h\tan y$

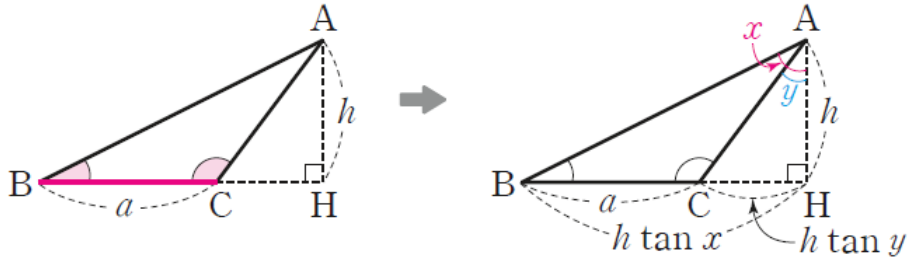
$a=h(\tan x+\tan y)$ $\therefore h=\dfrac{a}{\tan x+\tan y}$

보다수학

3 삼각형의 높이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 05, 06

(2) 주어진 각 중 한 각이 둔각인 경우



$$h=\frac{a}{\tan x-\tan y}$$

증명 $\overline{AH}=h$라 하고 $x=90^\circ-\angle B$, $y=90^\circ-\angle ACH$라 하자.

$\triangle ABH$에서 $\overline{BH}=h\tan x$

$\triangle ACH$에서 $\overline{CH}=h\tan y$

이때 $\overline{BC}=\overline{BH}-\overline{CH}$이므로 $a=h\tan x-h\tan y$

$a=h(\tan x-\tan y)$ $\therefore h=\dfrac{a}{\tan x-\tan y}$

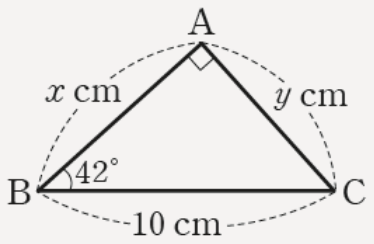
보다수학

01 직각삼각형의 변의 길이 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 30쪽

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=10$ cm, $\angle B=42^\circ$일 때, $x-y$의 값을 구하시오.

(단, $\sin 42^\circ=0.6691$, $\cos 42^\circ=0.7431$로 계산한다.)

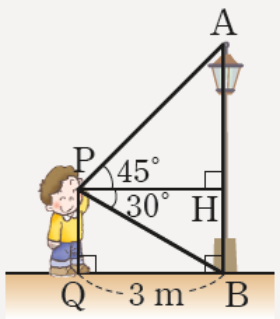


보다수학

02 실생활에서 직각삼각형의 변의 길이의 활용

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 31쪽

오른쪽 그림과 같이 가로등에서 3 m 떨어진 지점에서 승윤이가 가로등의 꼭대기인 A 지점을 올려다본 각의 크기가 45°, 가로등의 밑인 B 지점을 내려다본 각의 크기가 30°일 때, 다음을 구하시오.



(1) $\overline{AH}$의 길이

(2) $\overline{BH}$의 길이

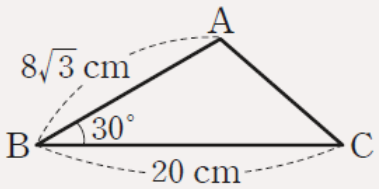
(3) 가로등의 높이

보다수학

03 일반 삼각형의 변의 길이 구하기 ; 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 아는 경우

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 32쪽

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=8\sqrt{3}$ cm, $\overline{BC}=20$ cm, $\angle B=30^\circ$일 때, $\overline{AC}$의 길이를 구하시오.

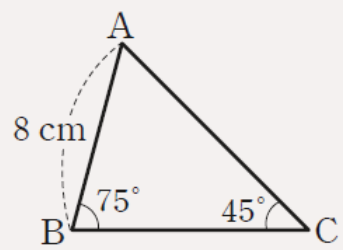


보다수학

04 일반 삼각형의 변의 길이 구하기 ; 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기를 아는 경우

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 32쪽

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=8\text{ cm}$, $\angle B=75^\circ$, $\angle C=45^\circ$일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.

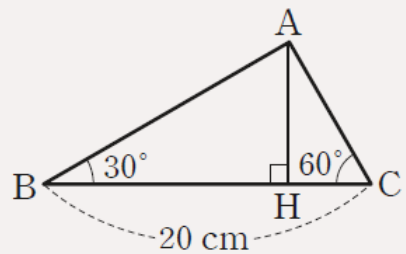


보다수학

05 삼각형의 높이 구하기; 주어진 각이 모두 예각인 경우

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 33쪽

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}=20\text{ cm}$, $\angle B=30^\circ$, $\angle C=60^\circ$일 때, $\overline{AH}$의 길이를 구하시오.

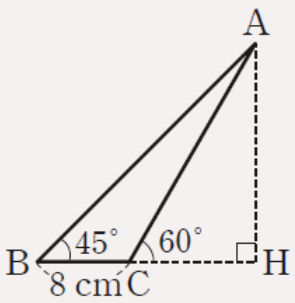


보다수학

06 삼각형의 높이 구하기; 주어진 각 중 한 각이 둔각인 경우

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 33쪽

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}=8\text{ cm}$, $\angle B=45^\circ$, $\angle ACH=60^\circ$일 때, $\overline{AH}$의 길이를 구하시오.



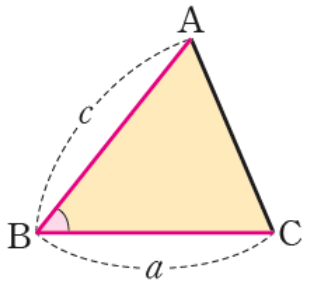
02 넓이 구하기

1 삼각형의 넓이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 01, 02

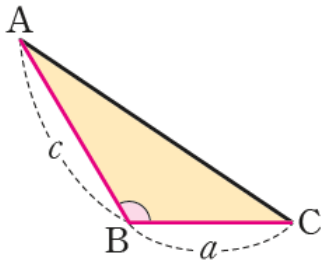
△ABC에서 두 변의 길이 a, c와 그 끼인각 ∠B의 크기를 알면 삼각형의 넓이 S를 구할 수 있다.

(1) ∠B가 예각인 경우



➡ $S=\frac{1}{2}ac\sin B$

(2) ∠B가 둔각인 경우



➡ $S=\frac{1}{2}ac\sin(180^\circ-B)$

참고 ∠B가 직각인 경우 $S=\frac{1}{2}ac\sin 90^\circ=\frac{1}{2}ac$

02 넓이 구하기

1 삼각형의 넓이는 어떻게 구하는가?

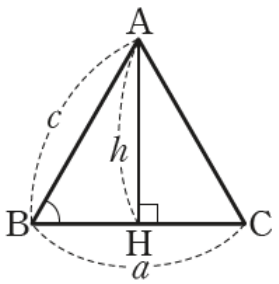
핵심문제 01, 02

증명 (1) $\angle$B가 예각인 경우

꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\overline{AH}=h$라 하면 $\triangle$ABH에서

$$h=c\sin B$$

$$\therefore \triangle ABC=\frac{1}{2}ah=\frac{1}{2}ac\sin B$$

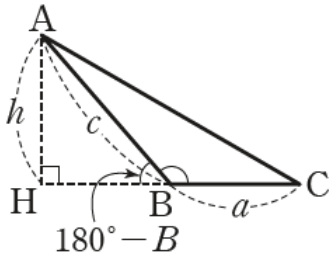


(2) $\angle$B가 둔각인 경우

꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\overline{AH}=h$라 하면 $\triangle$AHB에서

$$h=c\sin(180^\circ-B)$$

$$\therefore \triangle ABC=\frac{1}{2}ah=\frac{1}{2}ac\sin(180^\circ-B)$$



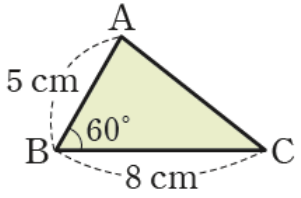
02 넓이 구하기

1 삼각형의 넓이는 어떻게 구하는가?

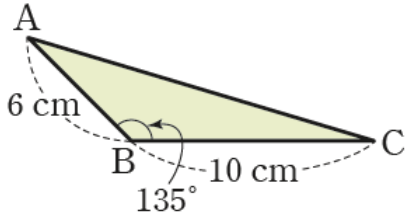
핵심문제 01, 02

예 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$의 넓이를 구해 보자.

(1)



(2)



➡ (1) $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 8\times 5\times \sin 60^\circ=\frac{1}{2}\times 8\times 5\times \frac{\sqrt{3}}{2}=10\sqrt{3}\,(\text{cm}^2)$

(2) $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 10\times 6\times \sin(180^\circ-135^\circ)=\frac{1}{2}\times 10\times 6\times \frac{\sqrt{2}}{2}=15\sqrt{2}\,(\text{cm}^2)$

02 넓이 구하기

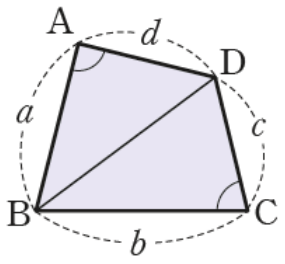
보충 학습

다각형의 넓이

다각형의 넓이는 보조선을 그어 여러 개의 삼각형으로 나눈 후 각 삼각형의 넓이의 합을 구한다.

➡ $\square ABCD = \triangle ABD + \triangle BCD$

$= \frac{1}{2}ad \sin A + \frac{1}{2}bc \sin C$ (단, $\angle A$, $\angle C$는 예각)



02 넓이 구하기

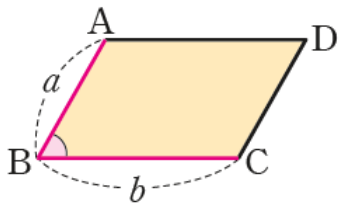
2 사각형의 넓이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 03, 04

(1) **평행사변형의 넓이**

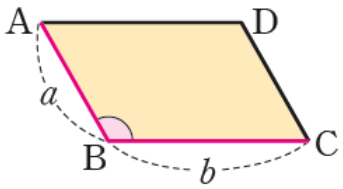
평행사변형 ABCD에서 이웃하는 두 변의 길이 a, b와 그 끼인각 $\angle B$의 크기를 알면 평행사변형의 넓이 S를 구할 수 있다.

① $\angle B$가 예각인 경우



➡ $S=ab\sin B$

② $\angle B$가 둔각인 경우



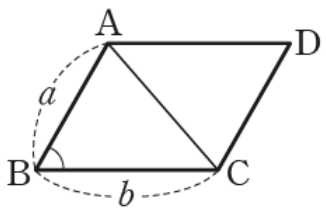
➡ $S=ab\sin(180^\circ-B)$

02 넓이 구하기

2 사각형의 넓이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 03, 04

증명 대각선 AC를 그으면

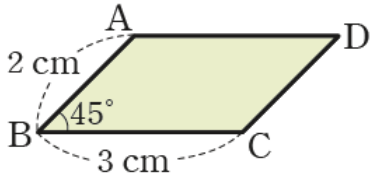


$$\square ABCD = 2\triangle ABC = 2 \times \frac{1}{2}ab \sin B = ab \sin B$$

이때 $\angle B$가 둔각인 경우

$$\square ABCD = 2\triangle ABC = 2 \times \frac{1}{2}ab \sin(180^\circ - B) = ab \sin(180^\circ - B)$$

예 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이를 구해 보자.



➡ $\square ABCD = 2 \times 3 \times \sin 45^\circ = 2 \times 3 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}\,(\text{cm}^2)$

참고 평행사변형의 성질

① 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.

② 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.

③ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

보다수학

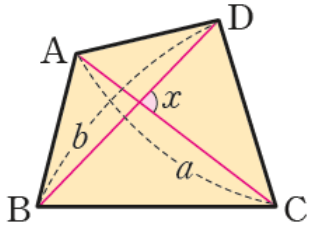
2 사각형의 넓이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 03, 04

(2) **사각형의 넓이**

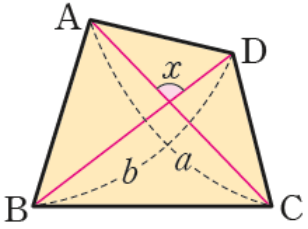
사각형 ABCD에서 두 대각선의 길이 a, b와 두 대각선이 이루는 각 x의 크기를 알면 사각형의 넓이 S를 구할 수 있다.

① x가 예각인 경우



➡ $S=\frac{1}{2}ab\sin x$

② x가 둔각인 경우



➡ $S=\frac{1}{2}ab\sin(180^\circ-x)$

02 넓이 구하기

2 사각형의 넓이는 어떻게 구하는가?

핵심문제 03, 04

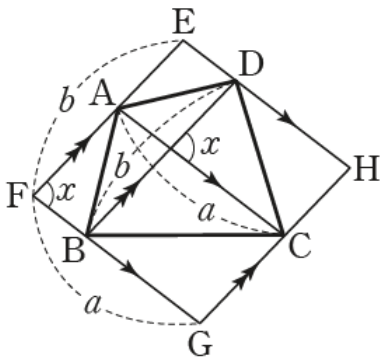
증명 네 점 A, B, C, D를 지나고 대각선 AC, BD에 평행한 직선을 그어 이들이 만나는 점을 각각 E, F, G, H라 하면

$$\square ABCD=\frac{1}{2}\square EFGH=\frac{1}{2}ab\sin x$$

□EFGH는 평행사변형이다.

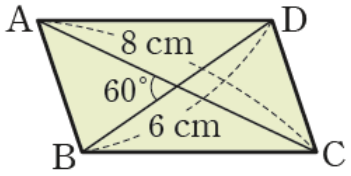
이때 x가 둔각인 경우

$$\square ABCD=\frac{1}{2}\square EFGH=\frac{1}{2}ab\sin(180^\circ-x)$$



예 오른쪽 그림과 같은 □ABCD의 넓이를 구해 보자.

➡ $\square ABCD=\frac{1}{2}\times 8\times 6\times\sin 60^\circ=\frac{1}{2}\times 8\times 6\times\frac{\sqrt{3}}{2}=12\sqrt{3}\,(\text{cm}^2)$

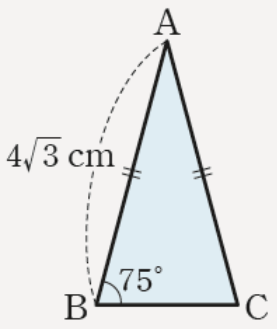


보다수학

01 삼각형의 넓이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 34, 35쪽

오른쪽 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AC}=4\sqrt{3}$ cm, $\angle B=75^\circ$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오.

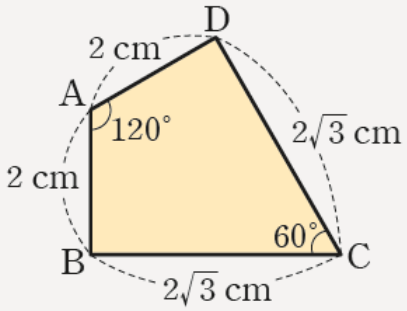


보다수학

02 다각형의 넓이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 35쪽

오른쪽 그림과 같은 □ABCD의 넓이를 구하시오.

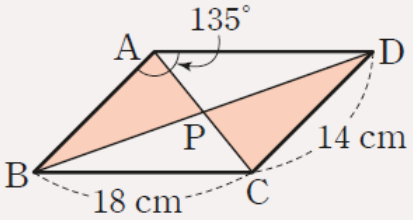


보다수학

03 평행사변형의 넓이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 36쪽

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선 AC와 BD의 교점을 P라 하자. $\overline{BC}=18$ cm, $\overline{CD}=14$ cm, $\angle BAD=135^\circ$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

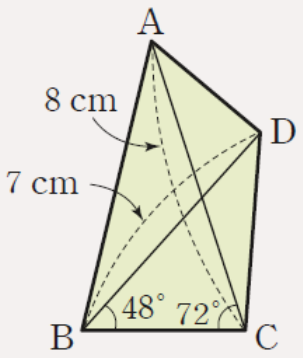


보다수학

04 사각형의 넓이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 36쪽

오른쪽 그림과 같은 □ABCD의 넓이는?



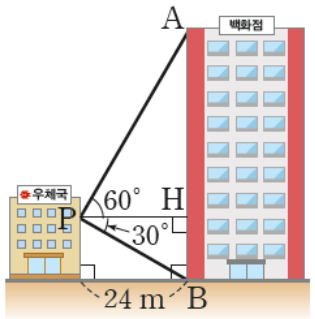
① $14\ \text{cm}^2$ ② $14\sqrt{3}\ \text{cm}^2$ ③ $28\ \text{cm}^2$
④ $28\sqrt{3}\ \text{cm}^2$ ⑤ $42\ \text{cm}^2$

보다수학

예제 1

해설 강의

오른쪽 그림과 같이 우체국과 백화점이 24 m만큼 떨어져 있다. 우체국의 P 지점에서 백화점의 꼭대기 A 지점을 올려다본 각의 크기가 60°이고, 백화점의 아랫부분 B 지점을 내려다본 각의 크기가 30°일 때, 백화점의 높이 $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. [6점]



풀이 과정

1단계 $\overline{AH}$의 길이 구하기 • 2점

$\overline{PH}=24\,(\mathrm{m})$이므로 $\triangle APH$에서

$$\overline{AH}=24\tan 60^\circ=24\times\sqrt{3}=24\sqrt{3}\,(\mathrm{m})$$

2단계 $\overline{BH}$의 길이 구하기 • 2점

$\triangle PBH$에서

$$\overline{BH}=24\tan 30^\circ=24\times\frac{\sqrt{3}}{3}=8\sqrt{3}\,(\mathrm{m})$$

3단계 백화점의 높이 $\overline{AB}$의 길이 구하기 • 2점

$$\overline{AB}=\overline{AH}+\overline{BH}=24\sqrt{3}+8\sqrt{3}=32\sqrt{3}\,(\mathrm{m})$$

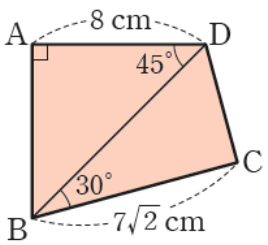
답 $32\sqrt{3}$ m

보다수학

예제 2

해설 강의

오른쪽 그림과 같은 □ABCD의 넓이를 구하시오. [7점]



풀이 과정

1단계 $\overline{BD}$의 길이 구하기 • 2점

△ABD에서

$$\overline{BD}=\frac{8}{\cos 45^\circ}=8\div\frac{\sqrt{2}}{2}=8\sqrt{2}\,(\text{cm})$$

2단계 □ABCD의 넓이 구하기 • 5점

$$\begin{aligned}\square ABCD&=\triangle ABD+\triangle BCD\\&=\frac{1}{2}\times 8\times 8\sqrt{2}\times\sin 45^\circ\\&\quad+\frac{1}{2}\times 8\sqrt{2}\times 7\sqrt{2}\times\sin 30^\circ\\&=32+28=60\,(\text{cm}^2)\end{aligned}$$

답 60 cm^2